

4.2 认识与准备舵机

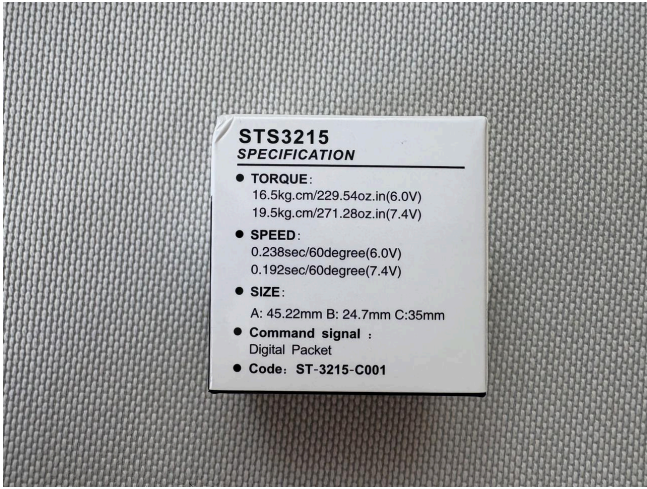
4.2.1 概述

在组装机械臂之前，需要先完成舵机的基础认识、控制板接线和中位校准。这是组装中最关键的一步，舵机配置正确与否直接影响后续校准和遥操作效果。

4.2.2 认识 STS3215 舵机

外观结构

以C001舵机为例：

包装外观	内部外观
	

关键特性

参数	值
型号	STS3215（飞特舵机）
工作电压	主动臂：7.4V（C001/C044/C046） 从动臂较大负载：12V（C018）

	从动臂正常负载：7.4V（C001）
通信方式	单线串行总线
默认 ID	1（出厂设置）
默认波特率	1,000,000 bps（1Mbps）
角度范围	0°-360°（位置模式）

舵机连接线说明

STS3215 使用 3 针连接线：

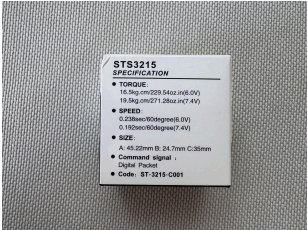
Code block

- 1
- 红线
-
- VCC（电源正极，由控制板供电：主动臂 7.4V / 从动臂 12V）
- 2
- 黑线
-
- GND（电源负极）
- 3
- 白线
-
- DATA（串行数据线，半双工）

>注意：舵机电源由控制板统一提供，主动臂接 5V 适配器（控制板输出 7.4V 给舵机），从动臂接 12V 适配器。不可将 USB 5V 直接接到舵机！

4.2.3 四种舵机配置

在 SO-101 中，根据安装位置和所需扭矩，使用了以下四种齿轮比配置的 STS3215 舵机，如果是零阻尼版，那么主动臂的六个舵机就都是C066：

型号	电压	齿轮比	使用位置	舵机示意图	包装示意图
C018	12V	1:345	从动臂所有关节（6个）		
C001	7.4V	1:345	主动臂肩部（ID2） 从动臂所有关节（6个）		
C044	7.4V	1:191	主动臂底座（ID1）、肘部		

			(ID3)		
C046	7.4V	1:147	主动臂腕部弯 (ID4)、腕部旋 (ID5)、夹爪 (ID6)		

清点提示：可通过轻轻转动舵机感受阻力来区分齿轮比——阻力越大齿轮比越高。

注意：5 号舵机不安装舵盘。

4.2.4 控制板接线

控制板与电源连接

不同品牌控制板的供电接口设计不同，请按实际型号操作，我这里采用的是微雪控制板

微雪（Waveshare）控制板

机械臂	接口	输入电压
主动臂（Leader）	DC 电源口	5V 适配器
从动臂（Follower）	DC 电源口	若从动臂是正常负载（ST3215-C001舵机），则接 5V 适配器；若从动臂是较大负载（ST3215-C018舵机），则接 12V 适配器

上电后舵机指示灯判断

接通电源后，通过舵机红色指示灯判断电源是否正常：

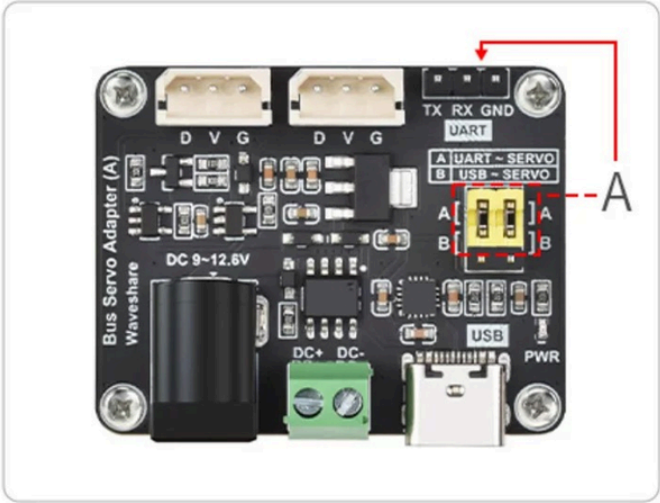
指示灯状态	含义	处理方式

● 长亮红灯	电源电压正常，舵机就绪	正常，可继续操作
● 红灯闪烁	电源电压异常（过高或过低）	立即断电 ，检查适配器规格

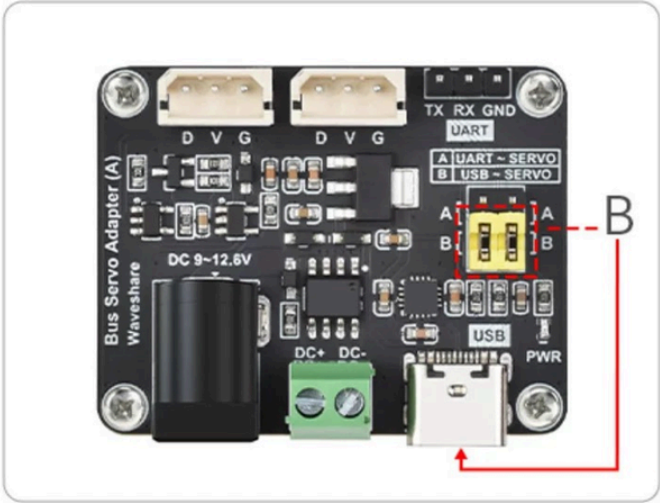
重要：如出现红灯闪烁，务必立即断电。常见原因是主从臂适配器接错。确认后再重新通电。

控制板跳线设置

使用总线舵机控制板时，必须确认跳线帽设置正确（以 Waveshare 为例，其他型号请参考对应说明书）：



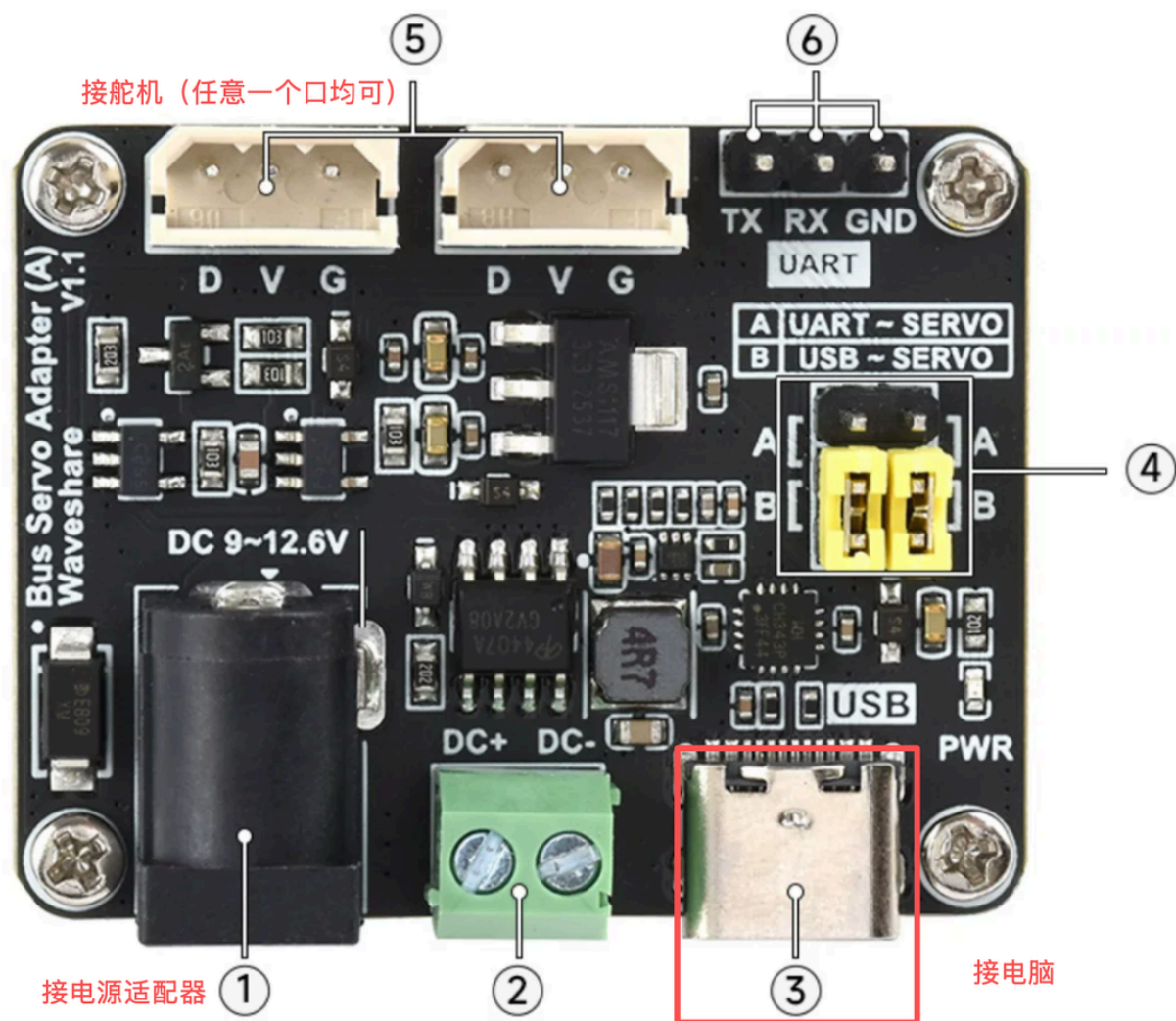
使用设备串口直接控制总线舵机



使用 USB 接口连接上位机来控制总线舵机

常见错误：跳线帽未放到 B 通道会导致电脑无法识别串口。

舵机与控制板连接



1. 连接5V或12V电源适配器
2. 电源接线端子（不常用）
3. 通过USB连接电脑
4. 跳线帽（默认处于B，USB连接模式）
5. 连接舵机（任意一个均可）
6. UART串口（不常用，需要跳线帽处于A才能使用）

每次配置舵机 ID 时，**只连接一个舵机**，设置完 ID 后再接入下一个。

参考资料

- [HuggingFace SO-101 配置文档](#)